Empirische Analyse der Korrelationsdynamik in Finanzmärkten unter Marktstress

Report für Datenanalyse I

Jan E. Tschapka ([redacted])

18. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**
1.1 Motivation . . . 3
1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung . . . 3

2 Datensatz und Literaturübersicht **4**
2.1 Finanztheoretischer Hintergrund . . . 4
2.2 Operationalisierung . . . 5
2.3 Datengrundlage und Stichprobenziehung . . . 5

3 Empirische Analyse **7**
3.1 Datenaufbereitung und Regimedefinition . . . 7
3.2 Charakterisierung der Renditeverteilungen . . . 8
3.3 Analyse der Korrelationsstrukturen . . . 11
3.4 Robustheit und Inferenz . . . 14

4 Zusammenfassung **17**
4.1 Hauptergebnisse . . . 17
4.2 Limitationen . . . 17

Referenzen **18**

Anhang **19**
Tabelle A.1: Vollständige Stichprobenübersicht . . . 19
Tabelle A.2: Vollständige paarweise Pearson-Korrelationen . . . 20
Tabelle A.3: Sensitivitätsanalyse der Blockgrößen . . . 31

Abbildungsverzeichnis

1 VIX-Verlauf 2018–2025 mit Regimedefinition 8
2 Normalitätsdiagnostik; Q-Q-Plot der gepoolten Log-Renditen 9
3 Verteilung täglicher Log-Renditen nach Sektor und Regime 10
4 Heatmaps der paarweisen Pearson-Korrelation 12
5 Sektorale durchschnittliche Korrelation (innerhalb des Sektors) je Regime . . . 15
6 Vergleich von Pearson- und Spearman-Korrelation 15

Tabellenverzeichnis

1 Deskriptive Statistik nach Regime 8
2 Ergebnisse des Jarque-Bera-Tests 10
3 Vergleich Within- und Between-Korrelation 13
4 Durchschnittliche sektorale Pearson-Korrelation 14

Zeichen ohne Leerzeichen: 23867

1 Einleitung

1.1 Motivation

Kaum ein Konzept der Finanzmärkte ist so intuitiv und gleichzeitig so zentral wie die Idee, nicht alles „auf eine Karte“ zu setzen. Diversifikation gilt als eines der wichtigsten Instrumente zur Begrenzung von Risiken an den Kapitalmärkten. Ihre Wirksamkeit hängt jedoch entscheidend davon ab, wie sich die Renditen der betrachteten Wertpapiere zueinander verhalten. Diese Beziehungen werden in der Praxis meist durch Korrelationen beschrieben, die auf historischen Daten geschätzt werden und anschließend als Grundlage für Portfolio- und Risikomodelle dienen. Implizit wird dadurch jedoch angenommen, dass die beobachtete Korrelationsstruktur hinreichend stabil ist, um auch zukünftige Marktphasen angemessen abzubilden.

Diese Annahme ist empirisch jedoch umstritten. Zahlreiche Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich Korrelationsstrukturen in Phasen hoher Marktunsicherheit verändern und die Abhängigkeiten zwischen Aktienrenditen zunehmen, siehe z.B. Longin und Solnik (2001). Dies würde bedeuten, dass Diversifikationseffekte gerade in den krisengeprägten Zeiten versagen, in denen man auf diese angewiesen ist.

1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung

In Anbetracht dieser Zusammenhänge ergibt sich nicht nur eine finanzwirtschaftliche, sondern vor allem eine statistische Fragestellung: Sind Korrelationen zeitlich stabil, oder hängen sie systematisch vom jeweiligen Marktregime ab? Falls Letzteres zutrifft, wären Schätzungen aus ruhigen Marktphasen nur eingeschränkt auf Krisen übertragbar. Die Arbeit untersucht daher, ob sich die Korrelationsstruktur zwischen ausgewählten Aktien unter Marktstress signifikant von der einer ruhigen Marktphase unterscheidet und insbesondere, ob die Korrelation im Marktstress zunimmt. Daraus wird folgende gerichtete Forschungshypothese abgeleitet:

$$H_1 : \rho_{stress} > \rho_{normal}$$

Die durchschnittliche paarweise Korrelation ist im Stressregime höher als im Normalregime. Die zugehörige Nullhypothese lautet entsprechend

$$H_0 : \rho_{stress} \leq \rho_{normal}$$

2 Datensatz und Literaturübersicht

2.1 Finanztheoretischer Hintergrund

Die moderne Portfoliotheorie geht auf Markowitz (1952) zurück, welcher zeigt, dass das Risiko eines Portfolios nicht durch die gewichtete Summe der Einzelrisiken bestimmt wird, sondern durch die paarweisen Korrelationen zwischen den enthaltenen Einzelwerten. Die Portfoliovarianz ergibt sich demnach formal als:

$$\sigma_p^2 = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$$

wobei w_i das Gewicht der Aktie i, σ_i die Standardabweichung der Rendite von Aktie i und ρ_{ij} die Korrelation zwischen Aktie i und Aktie j bezeichnet.

Je niedriger die paarweisen Korrelationen, desto stärker der Diversifikationseffekt. Das Ziel der Diversifikation, die Reduktion des Portfoliorisikos durch Kombination nicht perfekt korrelierter Anlagen, setzt jedoch voraus, dass die Korrelationszusammenhänge zeitlich stabil sind.

Diese Annahme der Stabilität wird jedoch durch die empirischen Eigenschaften von Finanzzeitreihen in Frage gestellt. Cont (2001) dokumentiert eine Reihe statistischer Regelmäßigkeiten, die systematisch in Renditezeitreihen auftreten, als Stylized Facts. Dazu gehören insbesondere schwere Tails (excess kurtosis > 0), ausgeprägte Volatilitätsbündelung (zeitliche Häufung von Perioden hoher bzw. niedriger Volatilität) sowie Asymmetrien in der Verteilung. Diese Eigenschaften stellen parametrische Tests in Frage und legen nahe, dass Korrelationsschätzungen in Hochvolatilitätsphasen nicht mit ruhigen Marktphasen vergleichbar sind.

Für die Frage der Korrelationsdynamik in Zeiten von Krisen sind zwei Studien zentral. Longin und Solnik (2001) zeigen, dass internationale Aktienmarktkorrelationen in Bear Markets signifikant höher sind als in Bull Markets, und zwar asymmetrisch. Dieses Ergebnis stützt die Hypothese, dass Diversifikation genau dann an Wirksamkeit verliert, wenn sie am dringendsten benötigt wird. Forbes und Rigobon (2002) ergänzen diese Ergebnisse um einen wichtigen methodischen Einwand. Ein beobachteter Anstieg des Korrelationskoeffizienten nach Pearson in Krisenzeiten kann zu einem wesentlichen Teil durch die erhöhte Volatilität bei Marktstress erklärt werden. Unterschiedliche Varianzen zwischen den Marktphasen können die Pearson-Korrelation beeinflussen. Ein beobachteter Anstieg im Stressregime deutet daher nicht ausschließlich auf eine veränderte Abhängigkeitsstruktur hin, sondern kann teilweise durch den Volatility-Bias bedingt sein. Ein Bias-korrigierter Schätzer wird in dieser Arbeit nicht geliefert.

2.2 Operationalisierung

Für die empirische Untersuchung muss das zentrale Konzept des Marktstress in messbare Größen überführt werden.

Konzeptionell wird Marktstress in dieser Arbeit als eine Marktphase mit erhöhter Unsicherheit, ausgeprägter Risikoaversion der Marktteilnehmer und überdurchschnittlichen Kursschwankungen verstanden. Abzugrenzen ist dieses Konzept vom Normalregime, in dem Preisfindung unter stabilen Erwartungen und niedriger impliziter Unsicherheit stattfindet.

Operational wird Marktstress über den CBOE Volatility Index (VIX) gemessen. Der VIX misst die vom Markt implizit erwartete annualisierte Volatilität des S&P 500 über einen Horizont von 30 Tagen, abgeleitet aus den Preisen gehandelter Indexoptionen (CBOE Global Markets, 2026). Er gilt in der Literatur als etabliertes Maß für Marktangst und Unsicherheit, vgl. Whaley (2000), und ist auf täglicher Basis verfügbar. Die inhaltliche Validität ist gegeben, da der VIX die erwartete Volatilität als zentralen Aspekt der Unsicherheit am Aktienmarkt abbildet. Eine konkrete Einteilung der Handelstage in Regime auf Basis des VIX sowie die Begründung der gewählten Schwellenwerte werden in Kapitel 3.1 dargelegt.

2.3 Datengrundlage und Stichprobenziehung

Die Analyse basiert auf täglichen Schlusskursen des S&P 500, welcher als Index die 500 führenden börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst (S&P Dow Jones Indices, 2026). Die Daten werden über die Yahoo Finance API (Datenquelle Yahoo Finance, 2026) für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 1. Januar 2026 bezogen. Wie zuvor bereits erläutert, wird als Stressindikator der tägliche Schlusskurs des VIX verwendet. Der Beobachtungszeitraum deckt sowohl ruhige Phasen (2019, 2021) als auch ausgeprägte Stressphasen (COVID-19-Krise, Zinsanstieg 2022) ab, was die Variation der Regime-Variable sicherstellt. Da die Kursdaten durch Yahoo Finance automatisch abgerufen werden, ist eine hohe Datengenauigkeit gegeben.

Die Grundgesamtheit umfasst alle aktuellen S&P 500-Mitglieder der fünf betrachteten Sektoren, für die sowohl am ersten als auch am letzten Handelstag des Beobachtungszeitraums ein Schlusskurs vorliegt. Dies stellt sicher, dass die Zeitreihen den gesamten Zeitraum abdecken, führt jedoch zu einem Survivorship Bias, da ausgeschiedene (tendenziell schwächere) Unternehmen fehlen.

Die Stichprobenziehung erfolgt als stratifizierte Zufallsstichprobe nach GICS-Sektor. Innerhalb jeder der fünf Gruppen Technology, Financials, Healthcare, Energy und Consumer werden sechs Unternehmen zufällig aus dem jeweiligen Pool gezogen (Gesamtstichprobe $n = 30$). Die Stratifizierung stellt sicher, dass alle ausgewählten Sektoren systematisch in der Stichprobe vertreten sind. Dadurch wird eine breitere und ausgewogenere Grundlage für die inferenzstatistische Ableitung und die Übertragbarkeit der Ergebnisse geschaffen. Die jeweiligen Sektoren wurden gewählt, um eine breite Marktabdeckung zu gewährleisten, und da unterschiedliche

Krisenexpositionen erwartet werden können. Die Ergebnisse sind auf US-Großunternehmen im S&P 500 begrenzt und nicht auf andere Märkte übertragbar.

Die Stichprobenziehung erfolgt bei festem Zufallsseed, was die Reproduzierbarkeit gewährleistet. Die Zusammensetzung des S&P 500 wird anhand von S&P Dow Jones Indices (2026) referenziert. Die constituents.csv basiert aus technischen Gründen auf der von Wikipedia bereitgestellten aktuellen Liste der Konstituenten (Wikipedia contributors, 2026), da diese per Python jederzeit automatisiert aktualisiert und reproduzierbar bezogen werden kann. Dies ist über die Dokumentation von S&P Global nicht möglich.

Die Übersicht der Sample-Unternehmen und Aktienticker nach den jeweiligen Sektoren ist in Anhang A.1 dargestellt. Eine genauere Betrachtung zu den fehlenden Handelstagen und der Rolle von Nichtbörsentagen folgt im Kapitel 3.1.

3 Empirische Analyse

3.1 Datenaufbereitung und Regimedefinition

Finanzzeitreihen sind in der empirischen Kapitalmarktforschung typischerweise durch eine hohe, aber teilweise nicht vollständige Datenverfügbarkeit gekennzeichnet. Die Rohdaten werden auf fehlende Werte geprüft, da diese bei multivariaten Korrelationsanalysen zu Verzerrungen führen können.

```
Aktien mit > 1 % fehlenden Werten: Keine
```

Die explorative Analyse ergibt keine fehlenden Werte im klassischen Sinne. Börsenfeiertage, zu denen kein Handel stattfindet, werden von Yahoo Finance strukturell nicht als fehlende Einträge erfasst, sondern vollständig ausgelassen. Das Fehlen ist durch den Börsenkalender determiniert und tritt unabhängig vom tatsächlichen Kurswert der jeweiligen Aktie auf. Dies ist für die Analyse unproblematisch.

Methodisch durchaus relevant ist jedoch die Zeitreihensynchronisierung. Da verschiedene Aktien geringfügig unterschiedliche Handelskalender aufweisen können, wird der gemeinsame Beobachtungsrahmen durch einen Inner Join auf den täglichen VIX-Schlusskurs definiert. Damit wird sichergestellt, dass alle berücksichtigten Renditen auf denselben Beobachtungszeitraum mit vorliegenden VIX-Werten ausgerichtet sind.

Im Anschluss wird die Log-Transformation auf die Renditen angewendet:

$$r_t = log\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

Log-Renditen sind gegenüber einfachen Renditen vorteilhaft, da sie über die Zeit additiv aggregiert werden können und in empirischen Finanzzeitreihen häufig günstigere Eigenschaften hinsichtlich der Stationarität aufweisen. Dies bietet eine Renditedarstellung, die für die nachfolgende Korrelationsschätzung geeignet ist.

Die Einteilung der Handelstage in Regime erfolgt auf Basis der empirischen Quantile der VIX-Verteilung im Beobachtungszeitraum. Tage mit VIX-Werten im untersten 40. Perzentil (VIX 16,57) werden dem Normalregime zugeordnet, Tage im obersten 20. Perzentil (VIX 24,11) dem Stressregime. Tage im mittleren Bereich (40.–80. Perzentil) werden als Transition klassifiziert und aus der Analyse ausgeschlossen, um einen klaren Kontrast zwischen den Regimen zu gewährleisten und Mehrdeutigkeiten in der Zuordnung zu vermeiden.

```
VIX-Quantile: 40 % = 16.57 | 80 % = 24.11
Normal: 806, Transition: 801, Stress: 403
```

Der quantilbasierte Ansatz wurde gegenüber fixen Schwellenwerten bevorzugt, da er die tatsächliche Verteilung des VIX im Beobachtungszeitraum berücksichtigt und eine ausreichende Anzahl von Beobachtungen in beiden Regimen sicherstellt.

Abbildung 1 zeigt den VIX-Verlauf über den gesamten Beobachtungszeitraum mit eingefärbten Regimephasen und Kennzeichnung der Quantilsgrenzen. Die Betrachtung erfolgt hier nicht zu Analysezwecken sondern lediglich zur Veranschaulichung des VIX-Ansatzes. Deutlich erkennbar ist unter anderem der ausgeprägte Anstieg im Frühjahr 2020 im Zusammenhang der COVID-19-Pandemie sowie erhöhte Volatilität im Jahr 2022. Das Normalregime dominiert die Phasen 2018-2019 und 2024. Insgesamt entfallen 806 Tage auf das Normalregime und 403 Tage auf das Stressregime.

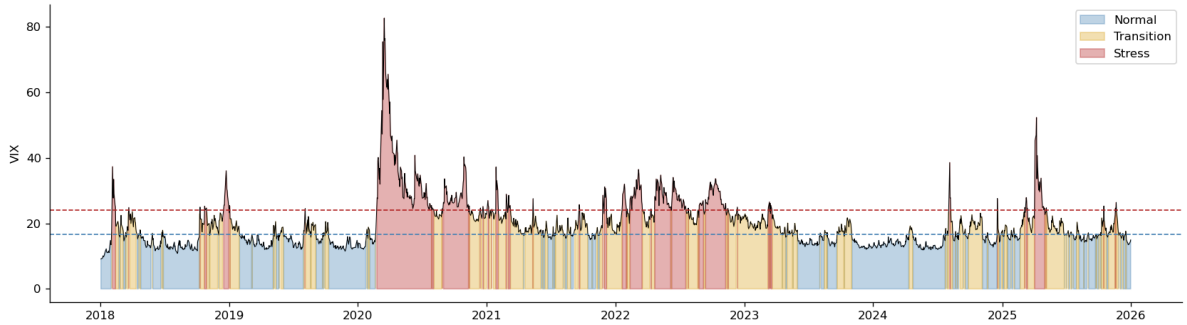


Abbildung 1: VIX-Verlauf 2018–2025 mit Regimedefinition

3.2 Charakterisierung der Renditeverteilungen

Die folgende Analyse verfolgt den methodischen Zweck, die Voraussetzungen für die Wahl der Korrelationsmaße und Inferenzmethoden in Kapitel 3.3 und 3.4 zu prüfen.

Tabelle 1 zeigt die deskriptiven Kennzahlen der über die Aktien gepoolten Log-Renditen, separat für Normal- und Stressregime. Bereits auf deskriptiver Ebene lassen sich systematische Unterschiede zwischen den Regimen erkennen.

Tabelle 1: Deskriptive Statistik nach Regime

Regime	Mean	Median	Std	Min	Max	Skewness	Excess Kurtosis
Normal	0.0018	0.0017	0.0193	-0.2395	0.4448	1.2507	33.1241
Stress	-0.0024	-0.0014	0.0396	-0.7736	0.3580	-1.3278	25.8334

Die Standardabweichung ist im Stressregime deutlich erhöht, was auf eine höhere Streuung der Einzelrenditen während dieser Marktphasen hinweist. Die mittleren täglichen Log-Renditen

fallen im Stressregime niedriger sowie negativ aus, was auf stärkere Kursrückgänge in diesen Phasen hindeutet. Diese Verschiebung wird auch über die jeweiligen Extrema deutlich.

Besonders relevant für die weitere Analyse sind die Momente höherer Ordnung. Während die Verteilung in Normalphasen rechtsschief ist, zeigt sich eine negative Schiefe im Stressregime. Dies deutet auf eine asymmetrische Verteilung hin, wobei im Stressregime die linke Seite der Verteilung stärker ausgeprägt ist. Die Excess Kurtosis liegt in beiden Regimen deutlich über null, was auf Heavy Tails hinweist. Die höhere Excess Kurtosis im Normalregime (33,1 vs. 25,8) erklärt sich dadurch, dass Kurtosis Extremwerte relativ zur Standardabweichung gewichtet. Seltene Ausreißer fallen in einer sonst ruhigen Verteilung stärker ins Gewicht.

Die erhöhte Standardabweichung wird rein deskriptiv interpretiert. Ein formaler Test, wie Levene oder Brown-Forsythe, ist wegen der zeitlichen Abhängigkeit der Volatilität ungeeignet.

Abbildung 2 zeigt Q-Q-Plots der gepoolten Log-Einzelrenditen gegen die theoretische Normalverteilung, separat für Normal- und Stressregime. In beiden Regimen ist eine S-förmige Krümmung erkennbar. Die empirischen Quantile weichen im linken Tail nach unten und im rechten Tail nach oben von der Referenzlinie ab. Dieses Muster ist konsistent mit der Excess Kurtosis in Tabelle 2. Die Regime unterscheiden sich dabei in zwei Aspekten. Hinsichtlich des Ausmaßes der Abweichung reichen die Extremwerte im Stressregime bis −0,77 bzw. +0,36, gegenüber −0,24 bzw. +0,44 im Normalregime, was auf deutlich schwerere Tails im Stressregime hinweist. Hinsichtlich der Asymmetrie ist im Normalregime die Abweichung im rechten Tail ausgeprägter, konsistent mit der positiven Schiefe von 1,25. Im Stressregime kehrt sich dieses Bild um, da der linke Tail stärker abweicht, was mit der negativen Schiefe von −1,33 und dem asymmetrischen Verlaufsmuster von Marktkrisen übereinstimmt.

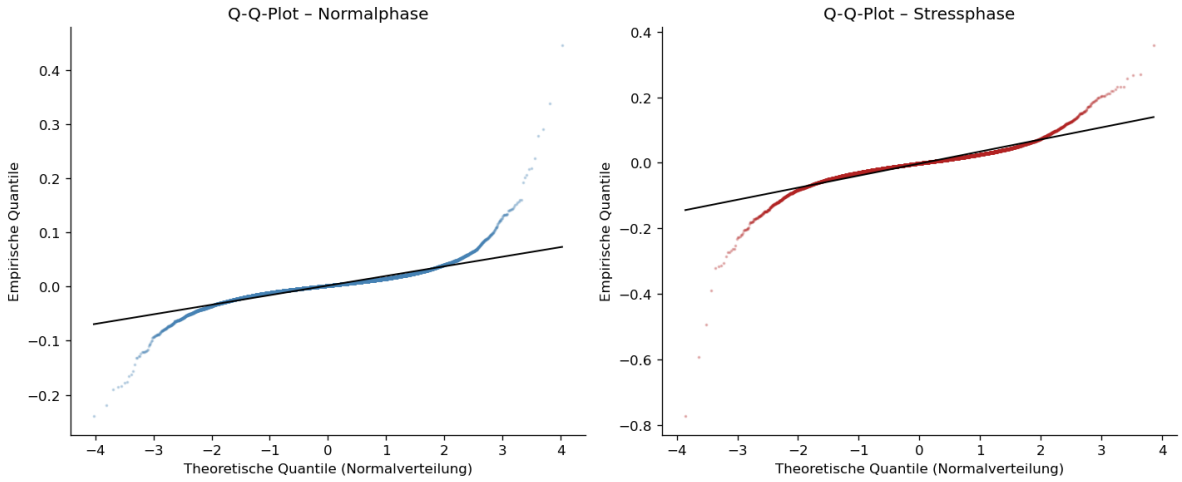


Abbildung 2: Normalitätsdiagnostik; Q-Q-Plot der gepoolten Log-Renditen

Ergänzend zu den visuellen Befunden eignet sich grundsätzlich der Jarque-Bera-Test, um die Normalität formal zu überprüfen. Dies gilt insbesondere bei Finanzrenditen, da er Abweichun-

gen hinsichtlich Schiefe und Kurtosis erfasst. Die Hypothese H_0^{JB}: "Die Log-Renditen sind normalverteilt." wird in beiden Regimen abgelehnt (Normal: JB = 1.111.264, $p \approx 0$; Stress: JB = 339.446, $p \approx 0$ siehe Tabelle 2). Bei n > 20.000 gepoolten Beobachtungen ist dieses Ergebnis jedoch zu erwarten und hat wenig eigenständige Aussagekraft. Die praktische Bedeutsamkeit der Nicht-Normalität wird daher über die bereits interpretierten höheren Momente und die Plots beurteilt.

Tabelle 2: Ergebnisse des Jarque-Bera-Tests

Phase	JB-Statistik	p-Wert
Stress	339446.4	0.0000
Normal	1111264.1	0.0000

Die Normalverteilungsannahme ist entsprechend der Analyseergebnisse klar verletzt. Normalverteilungsbasierte Inferenzmethoden werden somit für die weitere Analyse ausgeschlossen. Die Verteilungsanalyse zeigt, dass Heavy Tails in beiden Regimen deutlich vorliegen. Offen bleibt, ob Extremwerte im Stressregime systematisch häufiger auftreten und ob sektorale Unterschiede bestehen. Abbildung 3 zeigt Boxplots der täglichen Log-Renditen nach Sektor und Regime.

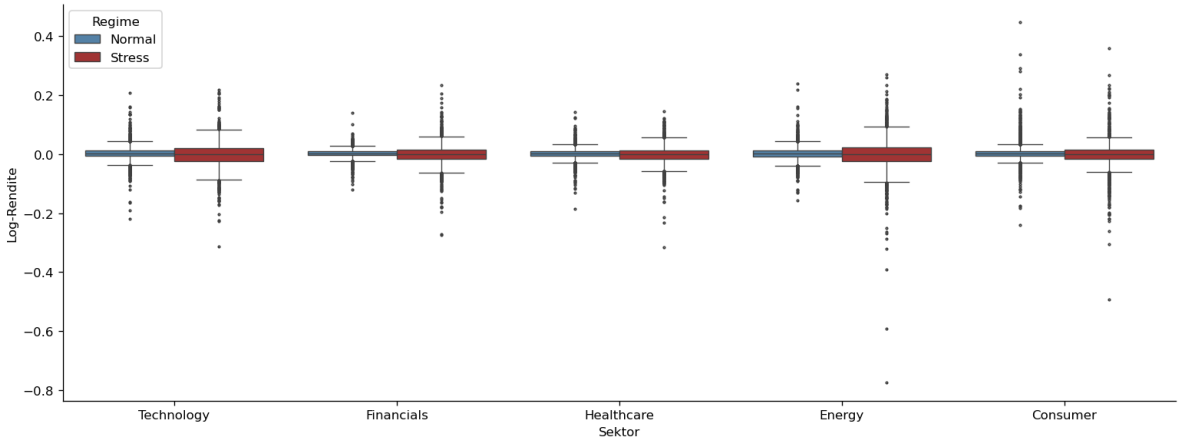


Abbildung 3: Verteilung täglicher Log-Renditen nach Sektor und Regime

Über alle Sektoren hinweg ist die Streuung im Stressregime deutlich größer als im Normalregime, erkennbar an breiteren Boxen und längeren Whiskers. Inhaltlich auffällig sind sektorale Unterschiede im Ausmaß dieser Aufweitung. Besonders starke Streuungszunahmen sind in Sektoren wie Energy und auch Financials zu verbuchen, was mit der besonderen Krisenexposition dieser Sektoren konsistent ist. Healthcare und Technology zeigen eine moderatere Aufweitung, was den defensiven Charakter dieser Sektoren widerspiegelt. Auch Consumer streut unter Stress moderat stärker, jedoch ist hier bereits in Normalphasen eine starke Varianz zu beobachten.

In beiden Regimen sind einige Datenpunkte außerhalb der Whiskers zu erkennen. Im Stressregime sind diese extremen Renditen häufiger und auch betragsmäßig größer. Der Anteil der Renditebeobachtungen, die den zweifachen Standardabweichungswert des Normalregimes überschreiten, beträgt 4,43% im Normal- und 19,37% im Stressregime. Dieser Anteil an Extremwerten und potenziellen Ausreißern kann die Pearson-Korrelation beeinflussen, wodurch den Robustheitscheck in Kapitel 3.4 motiviert.

```
Anteil |r| > 2  Normal: 4.43%; Stress: 19.37%; Faktor: 4.4
```

3.3 Analyse der Korrelationsstrukturen

Die Verteilungsanalyse liefert somit ein konsistentes Bild. Die Renditen sind nicht normalverteilt und extreme Renditen treten im Stressregime häufiger auf. Diese Befunde zusammen definieren den methodischen Rahmen für die Korrelationsanalyse. Der Pearson-Koeffizient wird als deskriptives Maß verwendet und die Inferenz erfolgt über verteilungsfreie Methoden. Zunächst erfolgt die Betrachtung der Korrelationsstruktur über die Heatmaps bzw. Differenzmatrix, um die paarweisen Korrelationen zu betrachten.

Abbildung 4 a) zeigt die Pearson-Korrelationsmatrix für das Normalregime. Die Struktur ist erkennbar heterogen. Entlang der Diagonale sind Sektorblöcke erkennbar, in denen Aktien desselben Sektors untereinander höhere Korrelationen aufweisen als mit Aktien anderer Sektoren. Sektorübergreifende Paare zeigen deutlich niedrigere Werte. Die Sektorstruktur der Stichprobe ist damit im Normalregime klar ablesbar und spiegelt wider, dass gemeinsame Branchenfaktoren die Renditeentwicklung innerhalb eines Sektors stärker treiben als marktweite Faktoren.

Abbildung 4 b) stellt die Differenzmatrix

$$\Delta\rho = \rho_{stress} - \rho_{normal}$$

dar. Alle Paare weisen einen positiven $\Delta\rho$-Wert auf, d.h. die Korrelation ist im Stressregime konsequent höher als im Normalregime. Der Anstieg ist breit gestreut und nicht auf einzelne Paare oder Sektoren konzentriert. Besonders ausgeprägte Anstiege zeigen sich innerhalb des Financials-Sektors (AMP, SPGI, COF, AFL, EG, WTW) sowie bei sektorübergreifenden Paaren mit Financial-Beteiligung. Die Differenzmatrix verdeutlicht, dass der Korrelationsanstieg ein systematisches Phänomen ist, das das gesamte Aktienuniversum der Stichprobe betrifft.

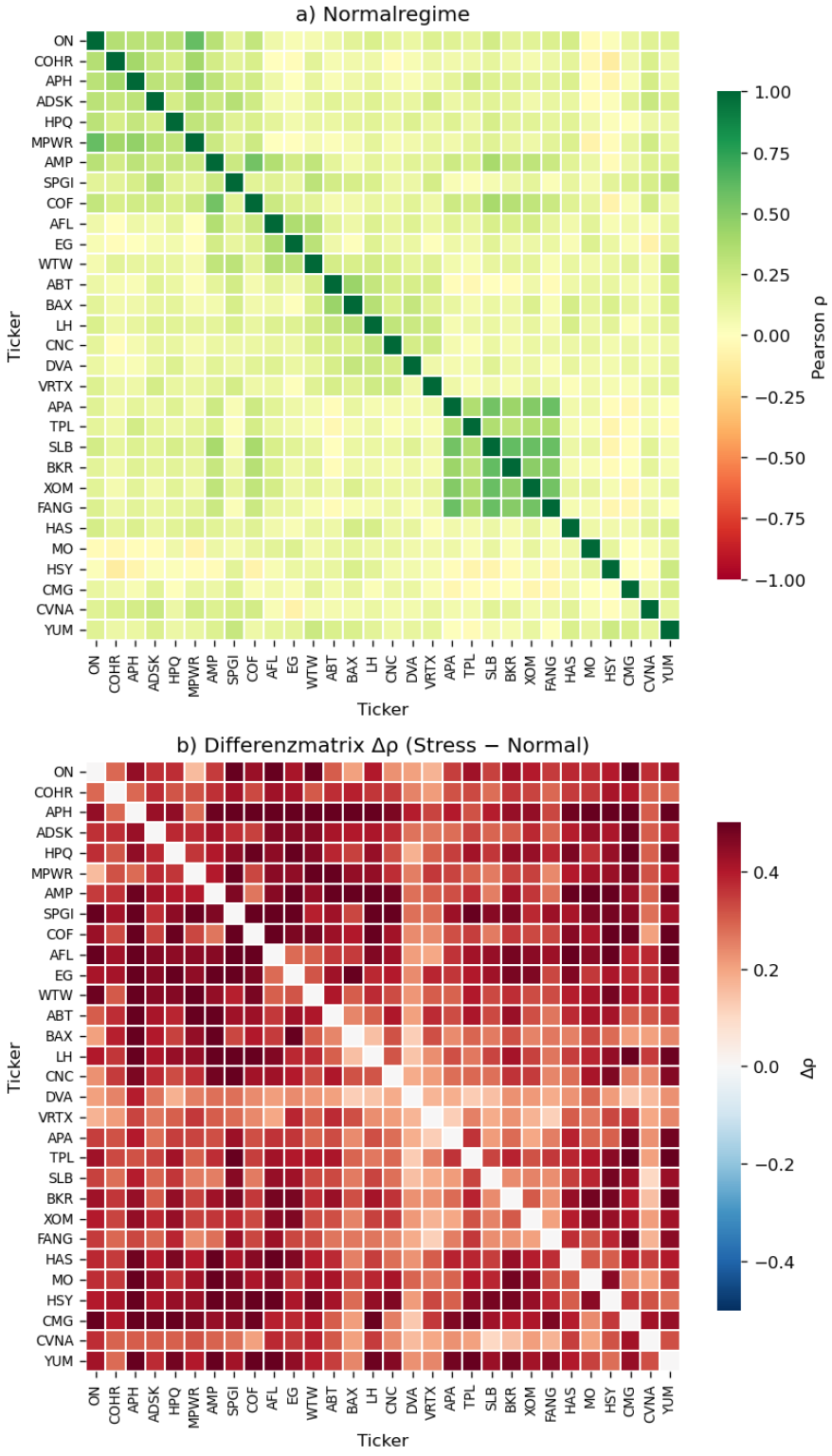


Abbildung 4: Heatmaps der paarweisen Pearson-Korrelation

Die Heatmaps geben einen qualitativen Überblick der Veränderung der Korrelationsstruktur. Zur Prüfung der Forschungsfrage wird zusätzlich die durchschnittliche paarweise Korrelation zwischen den Regimen verglichen.

```
∅ Paarweise Korrelation - Normal: 0.1393
∅ Paarweise Korrelation - Stress: 0.5039
Differenz:                        +0.3646
```

Ausgegeben werden die durchschnittlichen paarweisen Pearson-Korrelationen, separat für Normal- und Stressregime. Der Mittelwert für das Stressregime ist gegenüber dem des Normalregimes deutlich höher. Die durchschnittliche paarweise Pearson-Korrelation beträgt 0,1393 im Normalregime und 0,5039 im Stressregime, was einer Differenz von $\Delta = 0{,}3646$ entspricht. Die formale Inferenz zur Einschätzung, ob dieser Unterschied statistisch abgesichert ist, folgt in Kapitel 3.4. Eine genaue Auflistung der paarweisen Korrelationen der einzelnen Aktien ist in Anhang A.2 einzusehen.

Für die Interpretation ist der Volatility-Bias nach Forbes und Rigobon (2002) zu berücksichtigen. Da die Renditevarianzen im Stressregime höher sind (Kapitel 3.2), überschätzt der beobachtete Pearson-Anstieg möglicherweise den tatsächlichen Anstieg der Abhängigkeitsstruktur. Wie viel des Anstiegs auf genuine Veränderungen der Abhängigkeitsstruktur und wie viel auf den Volatility Bias zurückzuführen ist, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend getrennt werden.

Des Weiteren ist die Effektgröße inhaltlich einzuordnen. Nach Cohen (1988) gelten Korrelationen von etwa 0,10, 0,30 und 0,50 als Orientierung für kleine, mittlere und große Effekte. Die beobachtete Differenz von $\Delta\rho = 0,3646$ stellt damit deskriptiv einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Korrelation dar. Cohens Schwellenwerte beziehen sich auf die Höhe einer Korrelation und sind daher nicht unmittelbar auf Korrelationsdifferenzen übertragbar.

Der Anstieg der Durchschnittskorrelation stützt H_1 auf deskriptiver Ebene. Anschließend wird untersucht, ob die Veränderung sektorübergreifend gleichmäßig auftritt und welche Bedeutung dies für die Diversifikation hat.

Tabelle 3: Vergleich Within- und Between-Korrelation

Regime	Typ	Mittelwert	Std.-Abw.	Paare
Normal	Innerhalb	0.2848	0.1543	75
	Zwischen	0.1090	0.0800	360
Stress	Innerhalb	0.6121	0.1506	75
	Zwischen	0.4814	0.1171	360

Tabelle 3 zeigt die durchschnittliche paarweise Korrelation aufgeteilt nach Within-Sektor-Paaren (beide Aktien aus demselben Sektor) und Between-Sektor-Paaren (Aktien aus verschiedenen Sektoren), jeweils für Normal- und Stressregime. Im Normalregime ist der Unterschied zwischen Within- und Between-Korrelation deutlich. Within-Paare weisen eine durchschnittliche Korrelation von 0,2848 auf, Between-Paare von 0,1090. Diese Spreizung spiegelt die inhaltliche Erwartung wider, dass Aktien desselben Sektors durch gemeinsame Branchenfaktoren stärker korreliert sind. Im Stressregime steigen beide Typen an, jedoch verringert sich die Spreizung zwischen ihnen. Die Within-Korrelation steigt auf 0,6121, die Between-Korrelation auf 0,4814. Der stärkere relative Anstieg der Between-Korrelation hat eine direkte praktische Implikation. Eine Portfoliostrategie, die auf Sektordiversifikation setzt, verliert im Stressregime an Wirksamkeit, weil die sektorübergreifenden Korrelationen ansteigen.

Tabelle 4 und Abbildung 5 verdeutlichen ergänzend die Veränderung der Within-Korrelation, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Sektoren. Financials zeigt den stärksten relativen Anstieg, Energy den moderatesten, was sich wiederum mit der unterschiedlichen Krisenexposition der Sektoren erklären ließe. Da diese sektorale Aufschlüsselung auf lediglich sechs Aktien je Sektor beruht, ist die Rangfolge der Sektoren mit größerer Schätzunsicherheit behaftet als die aggregierte Gesamtkorrelation und wird daher hier rein deskriptiv interpretiert.

Tabelle 4: Durchschnittliche sektorale Pearson-Korrelation

Sektor_i	Normal	Stress
Consumer	0.1031	0.4437
Energy	0.4752	0.7529
Financials	0.2670	0.6943
Healthcare	0.2406	0.4869
Technology	0.3379	0.6829

3.4 Robustheit und Inferenz

Als Robustheitscheck wird die Pearson-Korrelation mit der Spearman-Rangkorrelation verglichen. Spearman ist als rangbasiertes Maß robust gegenüber Ausreißern. Da statt der absoluten Werte nur die Rangordnung der Beobachtungen eingehen, haben Extremrenditen keinen überproportionalen Einfluss. Dies ist relevant, weil im Stressregime deutlich mehr Extremrenditen auftreten (Kapitel 3.2) und diese die Pearson-Schätzung potenziell verzerren könnten.

Abbildung 6 zeigt für alle paarweisen Korrelationen den Scatter-Plot von Pearson ρ gegen Spearman ρ, separat für Normal- und Stressregime. Eine hohe Übereinstimmung mit der 45°-Linie zeigt an, dass beide Maße zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Beide Scatterplots zeigen, dass die einzelnen Datenpunkte deutlich entlang der Linie verteilt liegen, wobei auch

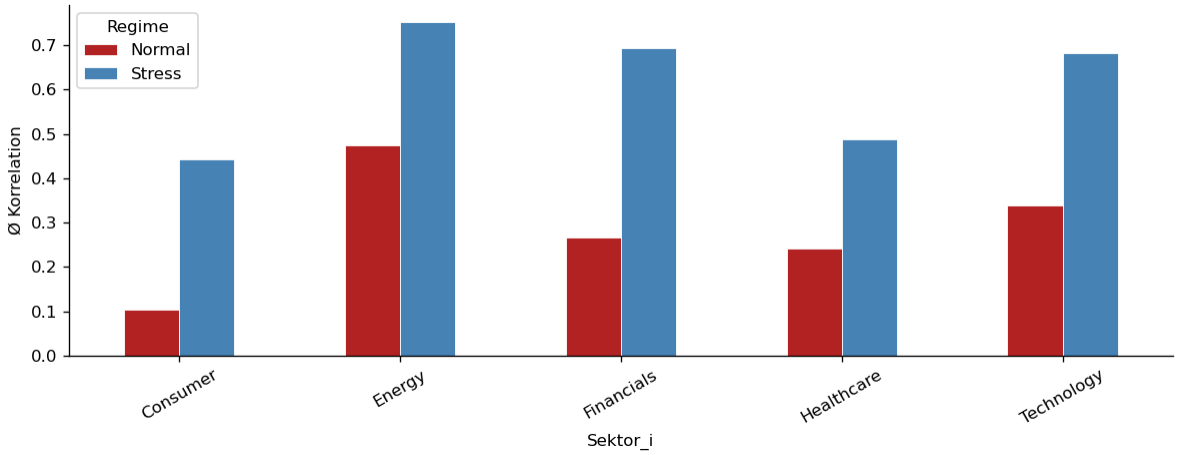


Abbildung 5: Sektorale durchschnittliche Korrelation (innerhalb des Sektors) je Regime

hier erkennbar ist, dass diese im Stress stärker nach rechts verschoben sind. Diese grafische Betrachtung legt nahe, dass Pearson und Spearman die paarweisen Abhängigkeiten konsistent einschätzen. Die durchschnittliche Spearman-Korrelation beträgt 0,1834 im Normal- und 0,4785 im Stressregime; der Anstieg von $\Delta = 0{,}2951$ ist mit dem Pearson-Befund vergleichbar. Der Robustheitscheck bestätigt damit, dass das Hauptergebnis aus Kapitel 3.3 nicht durch Ausreißer getrieben ist. Pearson- und Spearman-Korrelation liefern konsistente Befunde, was die Validität der Korrelationsanalyse stärkt.

```
Spearman ∅ - Normal: 0.1834
Spearman ∅ - Stress: 0.4785
Pearson  ∅ - Normal: 0.1393
Pearson  ∅ - Stress: 0.5039
```

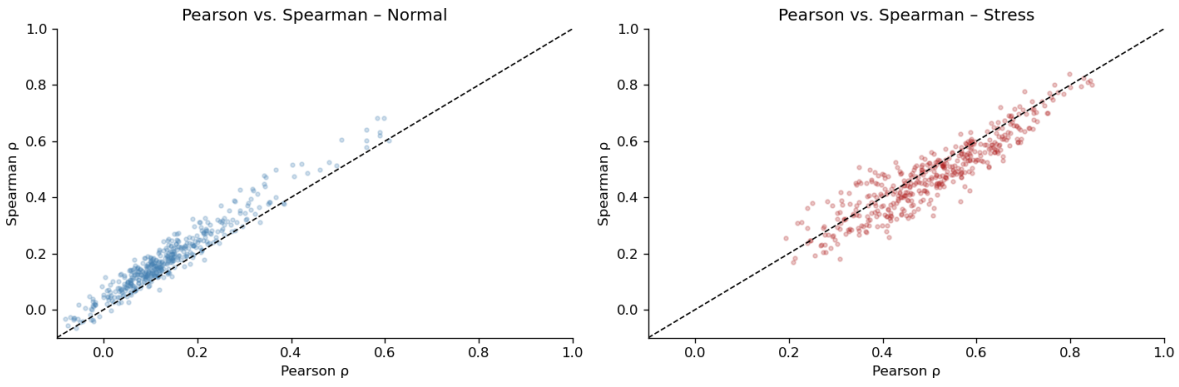


Abbildung 6: Vergleich von Pearson- und Spearman-Korrelation

Zur inferenzstatistischen Absicherung werden Block-Bootstrap-Konfidenzintervalle verwendet. Klassische normalverteilungsbasierte Tests werden aufgrund der beobachteten Nicht-Normalität nicht verwendet. Nicht-parametrische Tests wie Mann-Whitney setzen unabhängige Beobachtungen voraus, was für die aus denselben Renditedaten berechneten paarweisen Korrelationskoeffizienten nicht gegeben ist. Der Bootstrap operiert stattdessen auf Ebene der Handelstage. In jeder Replikation werden ganze Tagesvektoren mit allen 30 Aktienrenditen gemeinsam gezogen und die Korrelationsmatrix bzw. die durchschnittliche Korrelation als Testgröße berechnet.

Finanzzeitreihen weisen zeitliche Abhängigkeiten auf, insbesondere durch Volatility Clustering. Aus diesem Grund wird der Block-Bootstrap nach Künsch (1989) mit 2.000 Replikationen verwendet. Statt Einzeltagen werden Blöcke aufeinanderfolgender Tage gezogen, was die zeitliche Abhängigkeitsstruktur der Daten berücksichtigt. Die Blockgröße beträgt 20 Handelstage, entsprechend etwa einem Handelsmonat. Für den Vergleich der beiden Regime wird in jeder Bootstrap-Replikation die Differenz der durchschnittlichen Korrelationen berechnet.

```
Bootstrap 95%-KI der Differenz: 0.3573 [0.2512, 0.4447]
```

Das 95%-Konfidenzintervall dieser Differenz enthält den Wert null nicht, sodass der Unterschied auf dem 5%-Niveau als statistisch signifikant gilt. Der Bootstrap-Mittelwert der Differenz liegt mit 0,357 zudem nahe an der Differenz der Punktschätzer aus Kapitel 3.3 ($0{,}5039 - 0{,}1393 = 0{,}3646$), was einen Plausibilitätscheck der Implementierung darstellt. Eine Sensitivitätsanalyse mit alternativen Blockgrößen von 10 und 40 Tagen (siehe Anhang A.3) bestätigt die Robustheit der Ergebnisse gegenüber dieser Wahl.

4 Zusammenfassung

4.1 Hauptergebnisse

Die vorliegende Arbeit untersuchte, ob sich die durchschnittliche paarweise Korrelation von S&P-500-Aktien zwischen Phasen niedriger und hoher Marktanspannung systematisch unterscheidet. Die Analyse prüfte H_1: "Die durchschnittliche paarweise Korrelation ist im Stressregime höher als im Normalregime" auf Basis einer stratifizierten Zufallsstichprobe von 30 S&P-500-Aktien.

Die deskriptiven Ergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Pearson-Korrelation vom Normalregime ($\rho = 0,1393$) zum Stressregime ($\rho = 0,5039$), entsprechend einer Differenz von $\Delta = 0,3646$. Die Differenzmatrix verdeutlicht, dass jedes einzelne der gezogenen Aktienpaare im Stressregime höhere Korrelationen aufweist. Der Anstieg ist somit kein Einzelfall, sondern ein systematisches Phänomen über die gesamte Stichprobe. Zudem ist die Verteilung der Korrelationen im Stressregime homogener, was auf ein stärker gleichgerichtetes Verhalten der Aktien hindeutet. Da die Log-Renditen in beiden Regimen nicht normalverteilt sind (Excess Kurtosis: 33,12 bzw. 25,83), wurden keine parametrischen Verfahren eingesetzt. Der Vergleich mit Spearman-Korrelationen bestätigt, dass der Befund nicht ausschließlich auf lineare Zusammenhänge oder einzelne Ausreißer zurückzuführen ist.

Die inferenzstatistische Analyse mittels Bootstrap-Konfidenzintervall der Differenz zeigt, dass das 95%-Konfidenzintervall den Wert null nicht enthält. Damit ist der beobachtete Korrelationsanstieg auf dem 5%-Niveau statistisch signifikant. Insgesamt liefern sowohl die deskriptiven als auch die inferenzstatistischen Ergebnisse deutliche Evidenz zugunsten von H_1.

4.2 Limitationen

Der beobachtete Pearson-Anstieg ist als obere Schranke zu interpretieren. Da die Renditevarianzen im Stressregime höher sind, kann nach Forbes und Rigobon (2002) ein Volatility Bias in Pearson-Korrelationen entstehen. Wie viel des Anstiegs auf genuine Abhängigkeitsveränderungen zurückzuführen ist, kann ohne bias-korrigierten Schätzer nicht getrennt werden. Darüber hinaus erfasst Pearson ausschließlich lineare Abhängigkeiten, die Regimedefinition ist statisch, und die Ergebnisse sind auf US-Großunternehmen im S&P 500 begrenzt. Eine Generalisierung ist somit nicht zulässig.

Referenzen

CBOE Global Markets (2026) *Cboe Volatility Index (VIX)*. Verfügbar unter: https://www.cboe.com/tradable_products/vix/ (Zugegriffen: 14 September 2026).

Cohen, J. (1988) *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2. Aufl. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, S. 79–81.

Cont, R. (2001) „Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues“, *Quantitative Finance*, 1(2), S. 223–236.

Forbes, K.J. und Rigobon, R. (2002) „No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Comovements“, *The Journal of Finance*, 57(5), S. 2223–2261.

Künsch, H.R. (1989) „The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations“, *The Annals of Statistics*, 17(3), S. 1217–1241.

Longin, F. und Solnik, B. (2001) „Extreme Correlation of International Equity Markets“, *The Journal of Finance*, 56(2), S. 649–676.

Markowitz, H. (1952) „Portfolio Selection“, *The Journal of Finance*, 7(1), S. 77–91.

S&P Dow Jones Indices (2026) *S&P 500*. Verfügbar unter: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/ (Zugegriffen: 14 September 2026).

Whaley, R.E. (2000) „The Investor Fear Gauge“, *The Journal of Portfolio Management*, 26(3), S. 12–17.

Wikipedia contributors (2026) *List of S&P 500 companies*. Verfügbar unter: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies (Zugegriffen: 14 September 2026).

Yahoo Finance (2026) *Financial Market Data*. Verfügbar unter: https://finance.yahoo.com/ (Zugegriffen: 16 September 2026).

Anhang

Tabelle A.1: Vollständige Stichprobenübersicht

	Ticker	Unternehmen	Sektor
1	CMG	Chipotle Mexican Grill	Consumer
2	CVNA	Carvana	Consumer
3	HAS	Hasbro	Consumer
4	HSY	Hershey Company (The)	Consumer
5	MO	Altria	Consumer
6	YUM	Yum! Brands	Consumer
7	APA	APA Corporation	Energy
8	BKR	Baker Hughes	Energy
9	FANG	Diamondback Energy	Energy
10	SLB	Schlumberger	Energy
11	TPL	Texas Pacific Land Corporation	Energy
12	XOM	ExxonMobil	Energy
13	AFL	Aflac	Financials
14	AMP	Ameriprise Financial	Financials
15	COF	Capital One	Financials
16	EG	Everest Group	Financials
17	SPGI	S&P Global	Financials
18	WTW	Willis Towers Watson	Financials
19	ABT	Abbott Laboratories	Healthcare
20	BAX	Baxter International	Healthcare
21	CNC	Centene Corporation	Healthcare
22	DVA	DaVita	Healthcare
23	LH	Labcorp	Healthcare
24	VRTX	Vertex Pharmaceuticals	Healthcare
25	ADSK	Autodesk	Technology
26	APH	Amphenol	Technology
27	COHR	Coherent Corp.	Technology
28	HPQ	HP Inc.	Technology
29	MPWR	Monolithic Power Systems	Technology
30	ON	ON Semiconductor	Technology

Tabelle A.2: Vollständige paarweise Pearson-Korrelationen

	Ticker 1	Ticker 2	Pearson Normal	Pearson Stress	Delta
0	APH	EG	0.0059	0.6541	0.6482
1	APH	CMG	0.0438	0.6284	0.5846
2	APH	AFL	0.0859	0.6692	0.5833
3	AFL	HSY	0.0432	0.6252	0.5820
4	AMP	HSY	-0.0294	0.5490	0.5784
5	APH	YUM	0.1056	0.6724	0.5668
6	COF	YUM	0.0913	0.6579	0.5666
7	ON	AFL	0.0836	0.6475	0.5639
8	APH	HSY	-0.0634	0.4986	0.5620
9	SPGI	TPL	0.0158	0.5741	0.5583
10	APH	ABT	0.0367	0.5899	0.5532
11	COF	HSY	-0.0758	0.4757	0.5515
12	AMP	BAX	0.0650	0.6137	0.5487
13	AMP	LH	0.1386	0.6859	0.5473
14	COF	LH	0.1107	0.6567	0.5460
15	TPL	YUM	-0.0300	0.5136	0.5436
16	MPWR	ABT	0.0188	0.5602	0.5414
17	APH	WTW	0.1181	0.6544	0.5363
18	APH	MO	-0.0233	0.5103	0.5336
19	HPQ	EG	0.0647	0.5966	0.5319
20	AFL	YUM	0.1281	0.6600	0.5319
21	ON	CMG	0.1156	0.6456	0.5300
22	AMP	EG	0.2213	0.7496	0.5283
23	APH	BAX	0.0825	0.6087	0.5262
24	APH	COF	0.2311	0.7523	0.5212
25	AMP	HAS	0.1558	0.6758	0.5200
26	HPQ	CMG	0.0130	0.5314	0.5184
27	AMP	YUM	0.1762	0.6897	0.5135
28	APH	SPGI	0.2058	0.7178	0.5120
29	COF	AFL	0.2507	0.7618	0.5111
30	APH	LH	0.1231	0.6334	0.5103
31	ON	SPGI	0.1425	0.6509	0.5084
32	SPGI	LH	0.1949	0.7031	0.5082
33	AFL	HAS	0.0775	0.5851	0.5076
34	AMP	MO	0.1011	0.6076	0.5065
35	EG	BAX	0.0136	0.5199	0.5063
36	SPGI	AFL	0.1576	0.6638	0.5062
37	SPGI	COF	0.1501	0.6554	0.5053
38	AMP	ABT	0.1373	0.6412	0.5039

	Ticker 1	Ticker 2	Pearson Normal	Pearson Stress	Delta
39	MPWR	WTW	0.0549	0.5587	0.5038
40	TPL	CMG	-0.0172	0.4814	0.4986
41	SPGI	CNC	0.1006	0.5982	0.4976
42	SPGI	EG	0.1204	0.6179	0.4975
43	HPQ	COF	0.1902	0.6859	0.4957
44	MPWR	SPGI	0.1370	0.6311	0.4941
45	LH	CMG	0.0237	0.5162	0.4925
46	APH	AMP	0.3083	0.8004	0.4921
47	ON	WTW	0.0585	0.5501	0.4916
48	COF	CMG	0.0365	0.5266	0.4901
49	ADSK	CMG	0.1559	0.6456	0.4897
50	LH	YUM	0.1479	0.6376	0.4897
51	APH	HAS	0.1824	0.6672	0.4848
52	AMP	CNC	0.1029	0.5850	0.4821
53	BKR	MO	0.0377	0.5190	0.4813
54	HPQ	YUM	0.1012	0.5821	0.4809
55	APA	YUM	0.0132	0.4939	0.4807
56	BKR	YUM	0.0501	0.5305	0.4804
57	WTW	HSY	0.1041	0.5842	0.4801
58	SLB	HSY	-0.0641	0.4157	0.4798
59	SPGI	HSY	0.1472	0.6264	0.4792
60	AFL	BKR	0.1921	0.6705	0.4784
61	BKR	HSY	-0.0270	0.4504	0.4774
62	COF	WTW	0.1476	0.6232	0.4756
63	MPWR	CMG	0.1131	0.5883	0.4752
64	EG	BKR	0.0931	0.5680	0.4749
65	HPQ	HAS	0.1499	0.6218	0.4719
66	COF	EG	0.1776	0.6491	0.4715
67	APH	CNC	0.0559	0.5270	0.4711
68	SPGI	BKR	0.0958	0.5651	0.4693
69	FANG	CMG	-0.0529	0.4160	0.4689
70	CNC	HSY	0.0669	0.5350	0.4681
71	APA	CMG	-0.0502	0.4172	0.4674
72	EG	XOM	0.1009	0.5668	0.4659
73	SPGI	MO	0.0574	0.5227	0.4653
74	AMP	SPGI	0.2566	0.7219	0.4653
75	EG	HAS	0.0334	0.4954	0.4620
76	AFL	LH	0.1761	0.6379	0.4618
77	CNC	YUM	0.0936	0.5539	0.4603
78	ADSK	AFL	0.0640	0.5242	0.4602
79	HPQ	WTW	0.1160	0.5745	0.4585

	Ticker 1	Ticker 2	Pearson Normal	Pearson Stress	Delta
80	COF	HAS	0.1602	0.6168	0.4566
81	SPGI	SLB	0.0532	0.5090	0.4558
82	ADSK	EG	0.0497	0.5044	0.4547
83	ADSK	WTW	0.1328	0.5871	0.4543
84	AMP	AFL	0.3455	0.7989	0.4534
85	AFL	MO	0.1435	0.5966	0.4531
86	SPGI	CMG	0.1763	0.6291	0.4528
87	TPL	HSY	-0.0633	0.3884	0.4517
88	MO	HSY	0.1270	0.5782	0.4512
89	MPWR	AFL	0.0028	0.4535	0.4507
90	FANG	YUM	0.0091	0.4587	0.4496
91	AFL	XOM	0.2182	0.6675	0.4493
92	HPQ	AFL	0.1385	0.5870	0.4485
93	HPQ	SPGI	0.1599	0.6061	0.4462
94	MPWR	EG	-0.0046	0.4401	0.4447
95	APH	HPQ	0.2786	0.7227	0.4441
96	XOM	MO	0.1236	0.5676	0.4440
97	EG	YUM	0.1342	0.5763	0.4421
98	ON	APH	0.3190	0.7599	0.4409
99	LH	HSY	0.1453	0.5856	0.4403
100	AMP	WTW	0.2898	0.7291	0.4393
101	MPWR	BAX	0.0622	0.5013	0.4391
102	APH	XOM	0.1461	0.5847	0.4386
103	HPQ	BKR	0.1429	0.5812	0.4383
104	MPWR	LH	0.1367	0.5747	0.4380
105	APH	BKR	0.1618	0.5989	0.4371
106	HPQ	LH	0.1558	0.5925	0.4367
107	AFL	SLB	0.2017	0.6378	0.4361
108	HPQ	XOM	0.1511	0.5870	0.4359
109	ADSK	MO	-0.0176	0.4166	0.4342
110	AMP	CMG	0.0938	0.5279	0.4341
111	XOM	HSY	0.0523	0.4864	0.4341
112	CMG	YUM	0.2002	0.6342	0.4340
113	HPQ	HSY	0.0208	0.4546	0.4338
114	BKR	HAS	0.0558	0.4896	0.4338
115	APH	ADSK	0.3072	0.7389	0.4317
116	MPWR	HSY	-0.0229	0.4087	0.4316
117	SLB	YUM	0.0559	0.4872	0.4313
118	ABT	BKR	-0.0223	0.4089	0.4312
119	ON	COF	0.2827	0.7136	0.4309
120	SPGI	FANG	0.0298	0.4593	0.4295

	Ticker 1	Ticker 2	Pearson Normal	Pearson Stress	Delta
121	SPGI	APA	0.0373	0.4664	0.4291
122	AFL	FANG	0.1195	0.5477	0.4282
123	COF	ABT	0.0620	0.4895	0.4275
124	AFL	CNC	0.1235	0.5489	0.4254
125	SPGI	ABT	0.2206	0.6460	0.4254
126	ON	BKR	0.1433	0.5673	0.4240
127	EG	SLB	0.1484	0.5718	0.4234
128	EG	ABT	0.0808	0.5041	0.4233
129	SLB	CMG	-0.0233	0.3993	0.4226
130	ON	TPL	0.1353	0.5577	0.4224
131	AMP	BKR	0.2728	0.6948	0.4220
132	COHR	AFL	-0.0003	0.4217	0.4220
133	XOM	YUM	0.1143	0.5359	0.4216
134	ON	YUM	0.1639	0.5851	0.4212
135	CMG	CVNA	0.0924	0.5130	0.4206
136	COF	CNC	0.1045	0.5248	0.4203
137	HPQ	TPL	0.1003	0.5206	0.4203
138	ADSK	AMP	0.2512	0.6714	0.4202
139	COHR	SPGI	0.1471	0.5668	0.4197
140	MPWR	MO	-0.0713	0.3477	0.4190
141	SPGI	YUM	0.2706	0.6894	0.4188
142	AFL	TPL	0.1165	0.5352	0.4187
143	ABT	HSY	0.1106	0.5283	0.4177
144	COHR	EG	-0.0192	0.3962	0.4154
145	LH	BKR	0.0840	0.4988	0.4148
146	ADSK	ABT	0.1534	0.5671	0.4137
147	CNC	MO	0.1163	0.5294	0.4131
148	ON	EG	0.0461	0.4587	0.4126
149	SPGI	HAS	0.1220	0.5342	0.4122
150	ABT	MO	0.1103	0.5219	0.4116
151	COHR	HSY	-0.1130	0.2978	0.4108
152	WTW	MO	0.0719	0.4825	0.4106
153	ADSK	LH	0.1705	0.5799	0.4094
154	EG	HSY	0.1050	0.5142	0.4092
155	ABT	TPL	-0.0402	0.3676	0.4078
156	COF	MO	0.1192	0.5266	0.4074
157	ADSK	HSY	0.0234	0.4298	0.4064
158	WTW	CMG	0.1412	0.5474	0.4062
159	WTW	ABT	0.2146	0.6205	0.4059
160	XOM	CMG	-0.0562	0.3497	0.4059
161	COHR	CMG	0.0843	0.4897	0.4054

	Ticker 1	Ticker 2	Pearson Normal	Pearson Stress	Delta
162	ABT	CNC	0.2062	0.6101	0.4039
163	ADSK	BAX	0.1188	0.5211	0.4023
164	HPQ	AMP	0.2796	0.6808	0.4012
165	MPWR	YUM	0.1146	0.5150	0.4004
166	ON	LH	0.1897	0.5898	0.4001
167	COF	BAX	0.0780	0.4777	0.3997
168	HAS	YUM	0.1879	0.5873	0.3994
169	BKR	CMG	0.0092	0.4080	0.3988
170	TPL	MO	0.0368	0.4353	0.3985
171	EG	TPL	0.0741	0.4726	0.3985
172	MPWR	HAS	0.1800	0.5785	0.3985
173	WTW	TPL	0.0429	0.4413	0.3984
174	APH	APA	0.1366	0.5335	0.3969
175	MPWR	AMP	0.2573	0.6536	0.3963
176	ON	XOM	0.1494	0.5454	0.3960
177	ON	HSY	0.0164	0.4124	0.3960
178	EG	CNC	0.0986	0.4931	0.3945
179	APH	SLB	0.1736	0.5673	0.3937
180	XOM	HAS	0.1209	0.5137	0.3928
181	ADSK	HAS	0.1111	0.5035	0.3924
182	HAS	CMG	0.0750	0.4673	0.3923
183	WTW	YUM	0.2509	0.6427	0.3918
184	WTW	HAS	0.1159	0.5072	0.3913
185	APH	DVA	0.0358	0.4269	0.3911
186	SPGI	WTW	0.3056	0.6938	0.3882
187	AFL	CMG	0.0750	0.4632	0.3882
188	COHR	BAX	0.0738	0.4619	0.3881
189	APA	HAS	0.0715	0.4576	0.3861
190	TPL	BKR	0.3019	0.6880	0.3861
191	WTW	CVNA	0.0590	0.4428	0.3838
192	HPQ	ABT	0.1043	0.4861	0.3818
193	EG	VRTX	0.0104	0.3921	0.3817
194	HPQ	FANG	0.1321	0.5133	0.3812
195	TPL	HAS	0.0576	0.4387	0.3811
196	LH	MO	0.1000	0.4810	0.3810
197	FANG	HSY	-0.0587	0.3214	0.3801
198	SLB	MO	0.1122	0.4912	0.3790
199	EG	LH	0.1715	0.5501	0.3786
200	AFL	CVNA	0.0390	0.4168	0.3778
201	ON	HAS	0.2124	0.5895	0.3771
202	EG	CMG	0.0339	0.4103	0.3764

	Ticker 1	Ticker 2	Pearson Normal	Pearson Stress	Delta
203	ADSK	HPQ	0.2169	0.5933	0.3764
204	SPGI	XOM	0.1389	0.5152	0.3763
205	ADSK	XOM	0.0759	0.4517	0.3758
206	ABT	VRTX	0.2055	0.5797	0.3742
207	ABT	HAS	0.0867	0.4609	0.3742
208	ADSK	MPWR	0.3445	0.7183	0.3738
209	ADSK	YUM	0.1823	0.5557	0.3734
210	ADSK	CNC	0.1198	0.4929	0.3731
211	WTW	LH	0.2200	0.5914	0.3714
212	WTW	BKR	0.1369	0.5080	0.3711
213	FANG	HAS	0.0514	0.4225	0.3711
214	ON	CVNA	0.1596	0.5305	0.3709
215	ADSK	SPGI	0.3287	0.6994	0.3707
216	AMP	TPL	0.1919	0.5624	0.3705
217	MPWR	CNC	0.0587	0.4291	0.3704
218	COHR	ADSK	0.2673	0.6366	0.3693
219	COHR	ABT	0.0504	0.4184	0.3680
220	ON	HPQ	0.3165	0.6845	0.3680
221	ON	MO	-0.0254	0.3420	0.3674
222	HPQ	MO	0.0791	0.4450	0.3659
223	ON	ADSK	0.3135	0.6779	0.3644
224	COHR	AMP	0.2265	0.5907	0.3642
225	CNC	BKR	0.0571	0.4189	0.3618
226	APA	TPL	0.3517	0.7121	0.3604
227	AFL	APA	0.1491	0.5092	0.3601
228	COHR	BKR	0.0903	0.4491	0.3588
229	HPQ	SLB	0.2082	0.5662	0.3580
230	HPQ	MPWR	0.2905	0.6477	0.3572
231	EG	APA	0.0903	0.4470	0.3567
232	AMP	XOM	0.3030	0.6592	0.3562
233	COHR	LH	0.0890	0.4449	0.3559
234	AFL	ABT	0.1443	0.4995	0.3552
235	MPWR	VRTX	0.1108	0.4658	0.3550
236	COF	BKR	0.3330	0.6879	0.3549
237	VRTX	CMG	0.0317	0.3864	0.3547
238	EG	CVNA	-0.0824	0.2722	0.3546
239	COHR	MO	-0.0447	0.3097	0.3544
240	EG	MO	0.1771	0.5309	0.3538
241	HSY	CMG	0.0112	0.3647	0.3535
242	TPL	FANG	0.3677	0.7208	0.3531
243	ON	AMP	0.3234	0.6748	0.3514

	Ticker 1	Ticker 2	Pearson Normal	Pearson Stress	Delta
244	COHR	CNC	-0.0175	0.3339	0.3514
245	AFL	BAX	0.0878	0.4385	0.3507
246	COHR	HAS	0.1338	0.4839	0.3501
247	LH	CVNA	0.1078	0.4579	0.3501
248	ON	FANG	0.1837	0.5335	0.3498
249	CNC	XOM	0.1026	0.4521	0.3495
250	COF	TPL	0.2124	0.5581	0.3457
251	SLB	HAS	0.1007	0.4458	0.3451
252	HAS	CVNA	0.1455	0.4901	0.3446
253	ON	APA	0.1584	0.5029	0.3445
254	HPQ	APA	0.1692	0.5136	0.3444
255	LH	HAS	0.2092	0.5534	0.3442
256	ABT	YUM	0.1929	0.5367	0.3438
257	MPWR	XOM	0.0893	0.4319	0.3426
258	LH	XOM	0.1222	0.4648	0.3426
259	ON	SLB	0.2256	0.5678	0.3422
260	ADSK	COF	0.2401	0.5820	0.3419
261	MPWR	BKR	0.1190	0.4603	0.3413
262	MO	YUM	0.1214	0.4625	0.3411
263	HPQ	BAX	0.1373	0.4773	0.3400
264	MPWR	APA	0.0724	0.4120	0.3396
265	ADSK	TPL	0.1364	0.4751	0.3387
266	COHR	XOM	0.0587	0.3974	0.3387
267	TPL	SLB	0.3543	0.6929	0.3386
268	APH	VRTX	0.0883	0.4259	0.3376
269	LH	SLB	0.1034	0.4395	0.3361
270	APH	FANG	0.1477	0.4825	0.3348
271	EG	FANG	0.1053	0.4390	0.3337
272	COF	FANG	0.2542	0.5873	0.3331
273	MPWR	COF	0.2436	0.5764	0.3328
274	SPGI	BAX	0.2075	0.5401	0.3326
275	VRTX	HSY	0.0479	0.3805	0.3326
276	BAX	MO	0.1275	0.4575	0.3300
277	COF	XOM	0.2968	0.6267	0.3299
278	COHR	TPL	0.0927	0.4223	0.3296
279	ABT	SLB	-0.0009	0.3285	0.3294
280	WTW	SLB	0.1243	0.4531	0.3288
281	COHR	COF	0.1988	0.5276	0.3288
282	WTW	XOM	0.1361	0.4630	0.3269
283	ABT	APA	-0.0230	0.3035	0.3265
284	WTW	CNC	0.1888	0.5147	0.3259

	Ticker 1	Ticker 2	Pearson Normal	Pearson Stress	Delta
285	HPQ	CNC	0.1102	0.4360	0.3258
286	WTW	FANG	0.0400	0.3655	0.3255
287	ABT	XOM	0.0797	0.4039	0.3242
288	AMP	APA	0.2436	0.5672	0.3236
289	COF	APA	0.2482	0.5714	0.3232
290	BAX	VRTX	0.1601	0.4822	0.3221
291	BAX	BKR	0.0860	0.4081	0.3221
292	CVNA	YUM	0.1265	0.4470	0.3205
293	LH	APA	0.0518	0.3722	0.3204
294	APH	TPL	0.2220	0.5421	0.3201
295	MPWR	CVNA	0.2283	0.5482	0.3199
296	COHR	MPWR	0.4031	0.7227	0.3196
297	TPL	XOM	0.3536	0.6725	0.3189
298	BAX	CNC	0.1901	0.5088	0.3187
299	HSY	CVNA	-0.0100	0.3084	0.3184
300	COHR	APA	0.0707	0.3874	0.3167
301	EG	WTW	0.3135	0.6293	0.3158
302	FANG	MO	0.0601	0.3752	0.3151
303	COHR	HPQ	0.2045	0.5187	0.3142
304	LH	CNC	0.2911	0.6039	0.3128
305	HAS	MO	0.0928	0.4041	0.3113
306	ABT	CVNA	0.0596	0.3705	0.3109
307	COHR	WTW	0.1458	0.4526	0.3068
308	BKR	XOM	0.4801	0.7859	0.3058
309	ADSK	BKR	0.1391	0.4449	0.3058
310	HAS	HSY	0.0780	0.3823	0.3043
311	VRTX	HAS	0.0167	0.3207	0.3040
312	WTW	BAX	0.1961	0.4996	0.3035
313	AMP	VRTX	0.1455	0.4489	0.3034
314	APH	CVNA	0.2124	0.5155	0.3031
315	ADSK	CVNA	0.2636	0.5656	0.3020
316	WTW	VRTX	0.1567	0.4586	0.3019
317	ABT	CMG	0.0660	0.3674	0.3014
318	ON	ABT	0.0953	0.3965	0.3012
319	AFL	WTW	0.3423	0.6416	0.2993
320	MPWR	TPL	0.1384	0.4372	0.2988
321	APA	HSY	-0.0217	0.2759	0.2976
322	HPQ	VRTX	0.1107	0.4080	0.2973
323	HPQ	CVNA	0.0995	0.3966	0.2971
324	ABT	LH	0.2753	0.5724	0.2971
325	AMP	CVNA	0.1728	0.4694	0.2966

	Ticker 1	Ticker 2	Pearson Normal	Pearson Stress	Delta
326	WTW	APA	0.0681	0.3641	0.2960
327	COHR	CVNA	0.1881	0.4827	0.2946
328	APA	MO	0.0937	0.3881	0.2944
329	DVA	MO	0.0723	0.3652	0.2929
330	BAX	TPL	0.0584	0.3489	0.2905
331	ADSK	FANG	0.1113	0.4007	0.2894
332	ADSK	SLB	0.1498	0.4391	0.2893
333	CNC	TPL	0.0290	0.3177	0.2887
334	ON	COHR	0.3429	0.6312	0.2883
335	COHR	APH	0.4053	0.6912	0.2859
336	COHR	FANG	0.1001	0.3854	0.2853
337	AFL	EG	0.3667	0.6509	0.2842
338	APH	MPWR	0.4608	0.7444	0.2836
339	APA	BKR	0.4219	0.7051	0.2832
340	COHR	YUM	0.1013	0.3835	0.2822
341	BAX	HSY	0.1907	0.4722	0.2815
342	SPGI	VRTX	0.2177	0.4991	0.2814
343	COHR	SLB	0.1313	0.4119	0.2806
344	ADSK	APA	0.0949	0.3754	0.2805
345	HSY	YUM	0.2455	0.5258	0.2803
346	CNC	APA	0.0566	0.3366	0.2800
347	CNC	HAS	0.0963	0.3753	0.2790
348	AMP	FANG	0.2569	0.5342	0.2773
349	CNC	SLB	0.1090	0.3861	0.2771
350	AMP	DVA	0.1546	0.4305	0.2759
351	SPGI	DVA	0.0997	0.3753	0.2756
352	SPGI	CVNA	0.2083	0.4819	0.2736
353	ADSK	DVA	0.1134	0.3840	0.2706
354	LH	FANG	0.0569	0.3262	0.2693
355	AMP	COF	0.5597	0.8276	0.2679
356	ADSK	VRTX	0.2167	0.4838	0.2671
357	ABT	FANG	-0.0267	0.2399	0.2666
358	BAX	FANG	0.0436	0.3079	0.2643
359	VRTX	MO	0.0746	0.3371	0.2625
360	LH	TPL	0.0950	0.3573	0.2623
361	MPWR	SLB	0.1638	0.4240	0.2602
362	BAX	SLB	0.1085	0.3682	0.2597
363	COF	SLB	0.3842	0.6432	0.2590
364	APA	FANG	0.5843	0.8418	0.2575
365	CNC	CMG	0.0970	0.3539	0.2569
366	MPWR	DVA	0.0730	0.3286	0.2556

	Ticker 1	Ticker 2	Pearson Normal	Pearson Stress	Delta
367	AMP	SLB	0.3836	0.6379	0.2543
368	BAX	HAS	0.2137	0.4670	0.2533
369	VRTX	TPL	0.0328	0.2834	0.2506
370	BAX	XOM	0.1840	0.4320	0.2480
371	COHR	DVA	0.0444	0.2922	0.2478
372	SLB	XOM	0.5893	0.8365	0.2472
373	ABT	BAX	0.4348	0.6793	0.2445
374	CNC	FANG	0.1000	0.3442	0.2442
375	BAX	YUM	0.1934	0.4369	0.2435
376	VRTX	YUM	0.1269	0.3696	0.2427
377	COF	VRTX	0.0882	0.3295	0.2413
378	CNC	CVNA	0.0635	0.3035	0.2400
379	MPWR	FANG	0.1440	0.3835	0.2395
380	BAX	APA	0.1107	0.3487	0.2380
381	COF	DVA	0.1523	0.3902	0.2379
382	SLB	BKR	0.6082	0.8459	0.2377
383	MO	CMG	0.0074	0.2443	0.2369
384	EG	DVA	0.1071	0.3420	0.2349
385	SLB	FANG	0.5891	0.8222	0.2331
386	LH	VRTX	0.2387	0.4705	0.2318
387	BKR	FANG	0.4971	0.7276	0.2305
388	DVA	YUM	0.1194	0.3498	0.2304
389	APA	CVNA	0.0641	0.2940	0.2299
390	ON	CNC	0.1400	0.3699	0.2299
391	VRTX	BKR	0.0489	0.2777	0.2288
392	DVA	BKR	0.0901	0.3181	0.2280
393	DVA	HAS	0.1197	0.3438	0.2241
394	WTW	DVA	0.1315	0.3531	0.2216
395	DVA	XOM	0.0959	0.3120	0.2161
396	COHR	VRTX	0.0945	0.3093	0.2148
397	DVA	HSY	0.0684	0.2819	0.2135
398	APA	SLB	0.5604	0.7734	0.2130
399	CNC	VRTX	0.2345	0.4468	0.2123
400	BAX	CMG	0.1191	0.3299	0.2108
401	AFL	DVA	0.1649	0.3729	0.2080
402	XOM	CVNA	0.0655	0.2733	0.2078
403	COF	CVNA	0.2260	0.4330	0.2070
404	ON	BAX	0.1422	0.3489	0.2067
405	ON	DVA	0.1031	0.3096	0.2065
406	BAX	CVNA	0.0679	0.2741	0.2062
407	XOM	FANG	0.5610	0.7671	0.2061

	Ticker 1	Ticker 2	Pearson Normal	Pearson Stress	Delta
408	TPL	CVNA	0.0663	0.2698	0.2035
409	ABT	DVA	0.2079	0.4113	0.2034
410	MO	CVNA	0.0454	0.2456	0.2002
411	AFL	VRTX	0.1073	0.3026	0.1953
412	APA	XOM	0.5071	0.7018	0.1947
413	VRTX	CVNA	0.1097	0.3032	0.1935
414	DVA	FANG	0.0314	0.2178	0.1864
415	CNC	DVA	0.2178	0.4026	0.1848
416	VRTX	SLB	0.0831	0.2679	0.1848
417	DVA	APA	0.0562	0.2385	0.1823
418	HPQ	DVA	0.1729	0.3493	0.1764
419	FANG	CVNA	0.1011	0.2758	0.1747
420	VRTX	XOM	0.1188	0.2919	0.1731
421	ON	VRTX	0.1720	0.3447	0.1727
422	DVA	VRTX	0.0802	0.2498	0.1696
423	DVA	CVNA	0.0690	0.2263	0.1573
424	ON	MPWR	0.5979	0.7549	0.1570
425	DVA	SLB	0.1621	0.3142	0.1521
426	BAX	LH	0.3319	0.4838	0.1519
427	BKR	CVNA	0.1385	0.2898	0.1513
428	LH	DVA	0.2542	0.3985	0.1443
429	DVA	CMG	0.1064	0.2397	0.1333
430	DVA	TPL	0.0652	0.1935	0.1283
431	BAX	DVA	0.2806	0.4045	0.1239
432	VRTX	APA	0.0875	0.2091	0.1216
433	VRTX	FANG	0.0927	0.2126	0.1199
434	SLB	CVNA	0.1504	0.2551	0.1047

Tabelle A.3: Sensitivitätsanalyse der Blockgrößen

	Blockgröße	Differenz Mean	Differenz CI
0	10	0.3589	[0.2756, 0.4372]
1	20	0.3573	[0.2512, 0.4447]
2	40	0.3482	[0.2374, 0.4426]